물질안전보건자료

버전 6.8
최종 개정일자 2023.04.18
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.30
제품 번호 SIGALD - 695068

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Hydrofluoric acid

제품 번호 : 695068

제조사 : SIGALD

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 (구분 1)
급성 독성, 흡입 (구분 2)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

급성 독성, 경피 (구분 1)
피부 부식성/피부 자극성 (구분 1A)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어	위험

유해/위험 문구

H290	금속을 부식시킬 수 있음
H310 + H330	피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임
H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치 문구

예방

P234	원래의 용기에만 보관하시오.
P260	미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P262	눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P284	[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응

P301 + P330 + P331	삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P310	흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P361 + P364	오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P390	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장

P403 + P233	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

폐기

P501 폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3b 혼합물

분자식 : HF

성분		분류	함유량
Hydrofluoric acid			
CAS 번호 또는 식별번호 EC 번호 색인 번호	7664-39-3 231-634-8 009-003-00-1	Met. Corr. 1; Acute Tox. 2; Acute Tox. 1; Skin Corr./Irrit. 1A; Eye Dam./Irrit. 1; H290, H300, H330, H310, H314, H318 농도 한계: >= 7 %: Skin Corr. 1A, H314; 1 - < 7 %: Skin Corr. 1B, H314; 0.1 - < 1 %: Eye Irrit. 2, H319;	>= 45 - < 50 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

b. 피부에 접촉했을 때

오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것. 비누와 물로 충분히 씻어내십시오. 환자를 즉시 병원으로 이송할 것. 의사의 검진을 받을 것. 칼슘 글루콘산 연고로 응급 처치할 것.

c. 흡입했을 때

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

d. 먹었을 때

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

의사의 검진을 받을 것. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것. 하이드로플루오릭 에씨드에 화상을 입게되면 즉각적 이고 특별한 구급처치 와 의학적 치료가 필요하다. 증 상은 하이드로플루오릭 에씨드의 농도에 따라 24시간 까지 지연될 수 있다. 물로 화학물질이 묻은부분을 씻 어 낸후에도 시약이 침투하거나 흡수된곳은 손상이 일어날 수 있다. 물 정화(오염제거) 이후에도,프로라 이드 아이언(fluoride ion)의 침투와 흡수에 의해 또 다 른 손상이 일어날 수 있다. 처리는 노출의 효과 뿐만 아니라 프로라이드 아이언 (fluor

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

c. 정화 또는 제거 방법

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

유리에 보관하지 말것

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1A: 가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 / 고독성 유해물질

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한계	관리 계수	법적근거
Hydrofluoric acid	7664-39-3	TWA	0.5 ppm	KR OEL
비고	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Hydrofluoric acid	7664-39-3	C	3 ppm	KR OEL
	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

손 보호

장갑으로 다룸 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

전체 연락처
물질종류: 클로로프렌
최소 두께: 0.6 mm
침투 시간: > 480 분
물질 테스트Camapren® (KCL 722 / Aldrich Z677493, 사이즈 M)

튐 보호
물질종류: 천연라텍스/ 클로로프렌
최소 두께: 0.6 mm

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

침투 시간: 180 분
물질 테스트Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374
용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	액체
색	자료없음
b. 냄새	자료없음
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	자료없음
e. 녹는 점	자료없음
f. 초기 끓는점	자료없음
g. 인화점	자료없음
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
k. 증기압	자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

l. 수용해도	자료없음
m. 증기밀도	자료없음
n. 밀도	자료없음
o. n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
p. 자연발화 온도	자료없음
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	자료없음

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

자료없음

c. 피해야 할 조건

유리와 격렬하게 반응함.

d. 혼합금지물질

강산화제, 유리

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 불화수소

기타 분해생성물 - 자료없음

열분해

자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

경구: 자료없음

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 1.25 mg/l - 증기

급성독성 추정값 경피 - 10.63 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

발암성

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

플로이드(Fluoride) 이온은 치명적인 칼슘 과소혈증을 일으킬 수 있는 혈청의 칼슘 수치를 줄일수 있음., 물질은 즉각적인 고통이 없거나 눈에 보이지 않을 수 있는 여러가지 화상과 물집을 일으킬 수 있음. 조직 피해의 전체적인 범위는 노출후 12-24시간이후에 나타 나지 않을 수도 있음., 물질은 점막조직, 기도 상단, 눈 그리고 피부에 극심하게 파괴적임, 피부 괴사

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

자료없음

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

자료없음

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

자료없음

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 1790 운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1) 용기등급: II EMS-No: F-A, S-B

유엔 적정 선적명: HYDROFLUORIC ACID

IATA

유엔 번호: 1790 운송에서의 위험성 등급: 8 (6.1) 용기등급: II

유엔 적정 선적명: Hydrofluoric acid

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - Hydrofluoric acid,CAS 7664-39-3
작업환경측정 대상 유해인자 - Hydrofluoric acid,CAS 7664-39-3
특수건강진단 대상 유해인자 - Hydrofluoric acid,CAS 7664-39-3
관리대상유해물질 - Hydrofluoric acid,CAS 7664-39-3
특별관리물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제
유독물질 - Hydrofluoric acid,CAS 7664-39-3
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호
목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.30

c. 버전: 6.8 최종 개정일자 2023.04.18

e. 그 밖의 참고사항
3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H290	금속을 부식시킬 수 있음
H300	삼키면 치명적임
H310	피부와 접촉하면 치명적임

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H330	흡입하면 치명적임

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada